TP 3

Trouver le centre de gravité

Objectif : déterminer expérimentalement le centre de gravité d'une plaque par suspensions successives.

45 min

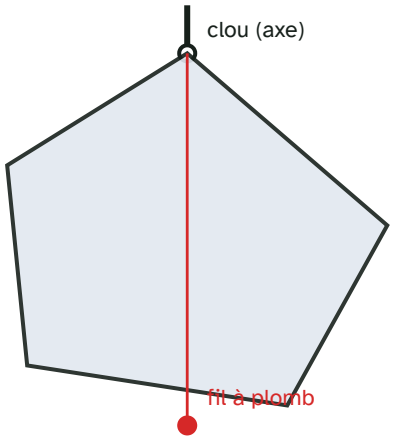
Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Pour lever une tôle découpée de forme quelconque avec une seule élingue, il faut l'accrocher à la verticale de son centre de gravité. Comment le trouver ?

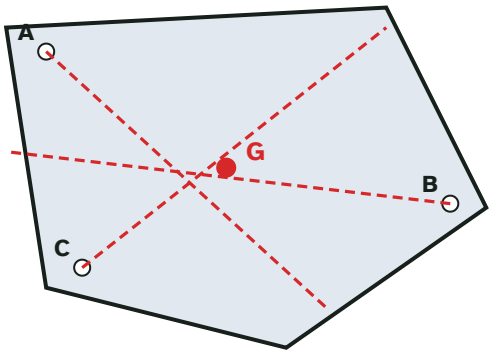
MATÉRIEL

- une plaque de carton (ou de tôle mince) de forme quelconque, percée de trois petits trous A, B et C près du bord
- un fil à plomb
- un clou fixé sur un support (axe)
- une règle et un crayon



La plaque suspendue librement par un trou.

1. Suspends la plaque au clou par le trou A. Attends qu'elle soit immobile.
2. Suspends le fil à plomb au même clou. Trace sur la plaque la verticale qui passe par A.
3. Recommence avec les trous B et C.



La plaque et ses trois trous.

1 Que remarques-tu sur les trois droites tracées ? APP

Elles se coupent en un même point.

TP 3

Trouver le centre de gravité

Objectif : déterminer expérimentalement le centre de gravité d'une plaque par suspensions successives.

45 min

DOCUMENT

Le poids d'un objet s'applique en son **centre de gravité** G. Quand l'objet suspendu est en équilibre, la **droite d'action du poids** (la verticale passant par G) passe par l'axe de suspension.

2 Explique pourquoi le point d'intersection des trois droites est le centre de gravité. ANA

Chaque verticale tracée passe par G ; le seul point commun aux trois droites est donc G.

3 Pose la plaque horizontalement sur la pointe d'un crayon au point G. Que se passe-t-il ? VAL

Elle tient en équilibre sur la pointe.

4 Pourquoi suffit-il en théorie de deux suspensions ? Pourquoi en faire trois ? ANA

Deux droites suffisent pour obtenir un point ; la troisième permet de vérifier.

5 Pourquoi le poids d'un objet suspendu ne fait-il pas tourner l'objet à l'équilibre ? ANA

Sa droite d'action passe par l'axe : son bras de levier est nul, donc son moment est nul.

6 Retour à la situation : rédige la méthode pour élinguer la tôle. COM

On repère le centre de gravité par deux suspensions successives, puis on accroche l'élingue à la verticale de G : la tôle monte sans basculer.